

전립선암 자가진단을 위한 초기증상 심층 조사와 진단적 가치 분석

요약

전립선암은 국소(전립선 내) 단계에서는 대개 무증상이며, 증상이 나타날 때는 자연사(질병이 진행되는 과정)에서 비교적 후반인 경우가 많다. 따라서 “초기증상 기반 자가진단”은 실제로는 자가 ‘진단’이 아니라 ‘경고신호 인지 및 의료기관 방문 트리거’로 이해해야 하며, 증상만으로는 조기 전립선암을 놓치거나(위음성), 반대로 흔한 양성질환을 암으로 오해(위양성)할 위험이 크다. ¹

초기 또는 비교적 이른 임상 단계에서 환자가 체감할 수 있어 “전립선암과 연관 가능”이 거론되는 증상은 하부요로증상(LUTS: 빈뇨·야간뇨·배뇨 지연/주저·요절박·약뇨 등), 발기부전, 혈뇨, 혈정액증(정액에 피) 등이다. 다만 전립선암은 주로 말초부(바깥쪽)에서 발생하므로, 작은 초기 병변이 곧바로 요도를 압박해 폐색 증상을 일으킬 가능성은 낮고, 배뇨증상은 전립선비대증·전립선염 등에서 매우 흔하다. ²

증상별 진단적 가치(민감도·특이도·우도비·예측도)에 대해 “증상만”을 독립적 진단검사처럼 평가한 고품질 1차의료 근거는 제한적이다. 대표적으로 영국 1차의료 전자의무기록 기반 환자-대조군 연구에서, 단일 LUTS의 양성예측도(PPV)는 대체로 2.2~3.1%, 혈뇨 1.0%, 체중감소 0.75% 수준(연령과 배경발생률에 따라 변동)으로 보고되어, “증상이 있으면 위험이 증가”하더라도 대부분은 전립선암이 아니라는 점이 정량적으로 확인된다. ³

임상적으로는 증상 기반 자가판단 대신, (특히 50세 이상 또는 고위험군에서) 증상이 있으면 PSA 검사 및 필요한 경우 직장수지검사(DRE)로 평가하고, PSA가 연령별 기준을 초과하면 비뇨의학과 의뢰를 권고하는 흐름이 국제 가이드라인 등에서 공통적이다. 예를 들어 영국 NICE 의심암 진료지침은 LUTS/발기부전/육안적 혈뇨가 있으면 PSA+DRE를 고려하고, PSA가 연령별 기준(40~49세 2.5, 50~59세 3.5, 60~69세 4.5, 70~79세 6.5 $\mu\text{g/L}$ [=ng/mL])을 넘으면 “신속 의뢰 경로(2주)” 의뢰를 고려하도록 제시한다. ⁴ 국내에서는 대한비뇨기종양학회 진료지침에서 스크리닝 시작 연령(평균위험 45~50세, 고위험 40~45세)과 PSA 중심 평가 원칙을 제시하고, PSA 기준의 기관 간 차이를 언급한다. ⁵

목적과 연구질문

본 보고서의 목적은 “전립선암 자가진단”이라는 표현을 증상 기반 자가평가(자가 경고신호 탐지)로 재정의한 뒤, (a) 전립선암에서 보고되는 초기/초기 유사 증상을 체계적으로 정리하고, (b) 가능한 범위에서 증상별 진단적 가치 지표(민감도·특이도·PPV·NPV·우도비)를 제시하며, (c) 증상 기반 자가판단의 한계와 위험요인(연령·가족력·인종·혈통·PSA 등)에 따른 해석 차이를 분석하고, (d) 가이드라인 근거에 기반한 구체적 의료기관 방문·PSA 검사·전문의 의뢰 기준을 제안하는 것이다. ⁶

핵심 연구질문은 다음과 같다.

첫째, 전립선암이 “초기” 또는 “진단 이전”에 유발할 수 있다고 알려진 증상은 무엇인가? ⁷

둘째, 각 증상은 실제로 전립선암을 얼마나 잘 구별하는가(민감도·특이도·PPV·NPV·우도비)? 그리고 근거의 질은 어떠한가? ⁸

셋째, 증상만으로 판단할 때 어떤 오진(과소·과대평가)이 발생하는가? 위험요인(연령, 가족력, 유전변이, PSA 수준)에 따라 증상을 어떻게 다르게 해석해야 하는가? ⁹

넷째, 자가평가 단계에서 어떤 “행동 기준(언제·어디로)”이 합리적인가? ¹⁰

조사방법

본 보고서는 **신속 근거종합(rapid evidence synthesis)** 형식으로 수행하였다. 검색기간은 원칙적으로 **최근 10년 (2016-01-01 ~ 2026-02-28)**을 우선하되, “증상 자체의 진단적 가치(특히 PPV·우도비)를 정량 제시”한 연구가 제한적이어서, 핵심 근거가 되는 일부 고전적 1차의료 연구(예: 대규모 진료기록 기반 환자-대조군 연구)는 예외적으로 기간을 확장하여 포함하였다. ¹¹

문헌·지침 데이터베이스는 사용자가 제시한 PubMed, Cochrane, Embase, KoreaMed를 “표준 검색경로”로 설정하였고, 실제 근거 제시는 **공개 접근 가능한 원문(예: PMC), 국제·국내 가이드라인 원문, 국가기관/상급의료기관의 공식 정보**를 우선하였다. 특히 국내 근거로는 **한국보건의료연구원(NECA) 보고서와 대한비뇨기종양학회 진료지침(선별검사·진단/조직검사 가이드라인 등)**을 핵심 축으로 삼았다. ¹²

검색어는 (영문 예시) “prostate cancer” AND (symptom* OR “lower urinary tract symptoms” OR nocturia OR frequency OR “urinary retention” OR haematuria OR haemospermia OR “erectile dysfunction” OR “pelvic pain” OR “bone pain” OR “weight loss”) AND (“primary care” OR “general practice”) AND (“positive predictive value” OR sensitivity OR specificity OR likelihood ratio)로 구성하고, (국문 예시) “전립선암” AND (“초기 증상” OR “하부요로증상” OR “빈뇨” OR “야간뇨” OR “요폐” OR “혈뇨” OR “혈정액” OR “골반통” OR “요통” OR “체중감소”) AND (“민감도” OR “특이도” OR “양성예측도” OR “양성우도비”) 조합을 사용하였다. 결과 해석의 임상 적용을 위해 “PSA cut-off/age-specific threshold/diagnostic accuracy” 계열 키워드도 병행하였다. ¹³

포함 기준은 성인 남성(전립선 보유)을 대상으로 전립선암과 연관 가능 증상을 다루며, (a) 증상-암 연관성을 정량화(빈도, OR/HR, PPV, 우도비 등)했거나, (b) 1차의료 의뢰/검사 기준을 제시하는 공식 지침/권고안을 포함하였다. 제외 기준은 단일 증례보고, 치료 부작용 중심 연구, 비전립선암 종양 중심 자료, 또는 진단적 지표를 확인할 수 없는 단순 서술 자료로 하였다. ¹⁴

품질평가 도구는 문헌 유형별로 다음을 적용 가능한 표준으로 제시했다: 가이드라인은 AGREE II, 진단정확도 연구는 QUADAS-2, 체계적 문헌고찰은 AMSTAR(또는 AMSTAR2), 근거수준·권고강도는 GRADE 체계를 준용했다. 특히 국내 PSA 진단정확도 근거로 활용한 NECA 보고서는 실제로 QUADAS-2를 사용해 비뚤림을 평가하고 메타분석을 수행한 것으로 기술되어 있다. ¹⁵

초기증상과 진단적 가치

전립선암 “초기증상”은 크게 두 층위로 나뉜다. 첫째, **국소 전립선암(임상적으로 초기)**은 대개 무증상이며, 증상이 나타날 때는 질환의 자연사에서 비교적 후반일 수 있다. 둘째, 국소 진행 또는 전이 단계에서는 LUTS(빈뇨·야간뇨·요절박·요정체/요폐 등), 발기부전, 통증(골반/회음부/허리/뼈), 혈정액증, 혈뇨 등이 나타날 수 있고, 뼈 전이는 통증이나 척수압박 같은 응급상황으로 발현할 수 있다. ¹⁶

국내 국가암정보센터의 공식 설명에서도 전립선암은 “초기에는 증상이 없으나 진행 시 야간뇨·빈뇨·주저뇨 등 배뇨문제”가 나타나고, 더 진행하면 수신증/신부전, 뼈 전이 통증 및 골절 등이 나타날 수 있음을 명시한다. ¹⁷ 또한 지역암센터 자료는 전립선암이 “초기에는 증상이 없고, 진행 후 배뇨증상 및 전이 증상”이 나타나며, 전립선암은 주로 말초부에 생겨 작은 초기 병변으로 방광경부 폐쇄가 나타날 가능성이 매우 적다는 점을 구체적으로 설명한다. ¹⁸

증상별 진단적 가치

증상별 민감도·특이도·PPV·우도비를 “전립선암 진단 이전 1차의료 내원” 맥락에서 정량화한 대표 근거는 영국 1차의료 환자-대조군 연구다. 이 연구는 진료기록에서 증상 코딩을 추출하고, 2×2 표 기반 우도비와 해당 지역의 배경발생률(연 0.35%)을 이용해 “1차의료 내원자 기준 PPV”를 계산했다. ¹⁹

아래 표는 해당 연구의 증상 빈도(환자/대조군), 양성우도비(LR+), PPV를 근거로 하고, 민감도·특이도는 표에 제시된 2×2 빈도에서 산출(계산)하였다. 다만 이 수치들은 (a) 국가/시대(PSA 선별검사 관행), (b) 1차의료 내원 행태, (c) 전립선암 발생률 차이에 따라 PPV가 달라질 수 있어 “한국에서 그대로의 확률”로 해석하면 안 된다. 20

표 1. 전립선암 ‘증상’의 진단적 가치(1차의료 기반 대표 연구)

증상(대표 용어)	임상적 맥락(조기/진행)	민감도 (%)	특이도 (%)	LR+	PPV(%)	비고
급성 요폐 (요정체)	대개 진행/폐색 상황(응급 가능)	15.2	98.3	9.1	3.1	의료접근 자체가 진단 계기 (verification bias) 가능
배뇨주저 (주저뇨)	LUTS(비특이)	17.1	98.1	8.8	3.0	전립선비대증/전립선염과 증상 중복
발기부전	비특이(연령과 강한 상관)	30.9	96.5	8.8	3.0	고령에서 PPV 상승(아래 참고)
빈뇨	LUTS(매우 흔함)	47.0	92.9	6.6	2.2	‘흔하지만 구별력 낮음’의 전형
야간뇨	LUTS(매우 흔함)	29.0	95.5	6.4	2.2	수면/이뇨 등 다양한 원인
혈뇨	국소진행/침윤 또는 동반질환	15.2	95.0	3.0	1.0	전립선암 외 요로암 가능성도 고려 필요
체중감소 (첫 기록)	전신증상(비특이)	9.7	95.6	2.2	0.75	만성질환/다른 암 등 감별 필요

근거 및 산출: 증상 빈도와 LR+는 1차의료 환자-대조군 연구의 표(환자 n=217, 대조군 n=1080)에 기반하며, PPV는 동일 연구에서 배경발생률 0.35%를 사용해 계산된 값을 인용했다. 민감도·특이도는 해당 2×2 표에서 산출했다. 19

해석의 요점은 다음과 같다. 이 데이터에서 LUTS는 민감도가 상대적으로 높게 보일 수 있으나(예: 빈뇨 47%), 이는 “LUTS가 암을 잘 찾아낸다”기보다는 **대조군에서도 LUTS가 흔해 특이도가 제한되고**, 결과적으로 단일 증상의 PPV가 2-3%선에 머무는 구조를 보여준다. 3 또한 전립선암은 말초부 기원인 경우가 많아 초기 병변이 폐색을 유발할 가능성이 낮고, LUTS는 전립선비대증 등에서 매우 흔해 “증상→암”의 단순 연결이 오해를 낳는다. 2

국내 자료로 확인되는 ‘증상-경고신호’ 맥락

국내 지역암센터 자료는 혈뇨가 전립선암 환자의 **15% 미만**에서 나타나며 비특이적이고, 혈정액증도 흔한 증상은 아니지만 고령에서 발생 시 악성 가능성을 고려해야 한다고 기술한다. 또한 척추 전이에 의한 척수압박은 “즉각적 치료가 필요한 응급상황”임을 명시한다. 18 서울아산병원 설명에서도 배뇨증상은 중간 단계까지 전립선비대증과 전립선암 간 차이가 크지 않으며, 진행 시 혈뇨/방광자극 증상 및 뼈 전이 통증이 단서가 될 수 있음을 밝힌다. 21

혈정액증 자체와 전립선암의 연관성은 인구집단·선별 맥락에 따라 해석이 달라지는데, 거대 생검 데이터에서는 혈정액증이 있다고 전립선암 검출률이 더 높지 않았다는 결과도 보고되어 “단독 증상으로 암을 강하게 시사”한다고 보기 어렵다 (단, 이는 이미 생검 대상이 된 고위험 집단이라는 선택편향이 있음). 22

PSA·위험요인과 결합했을 때의 진단적 가치

현대 진료흐름에서 ‘증상’은 단독 진단검사가 아니라 **PSA/DRE/영상/위험도계산기**로 이어지는 “전단계 신호”로 작동한다. 23 다만 PSA 역시 높은 민감도와 낮은 특이도를 갖는 한계가 있어, “증상+PSA” 조합에서도 과잉검사 위험이 존재한다. 24

표 2. PSA 진단정확도(증상 외 ‘검사’ 지표) 요약

근거	대상/세팅	PSA 기준	민감도	특이도	핵심 해석
PSA 진단정확도 체계적 문헌고찰·메타분석	증상 있는 환자 중심(주로 2차의료, 연구 전반 편향 큼)	연구별 상이	0.93 (95% CI 0.88–0.96)	0.20 (0.12–0.33)	“민감도 높고 특이도 낮음”; 1차의료 근거는 매우 제한적
국내 NECA 성과 분석(후향 코호트)	하부요로증상으로 내원 후 생검 시행(6개 상급종합병원, 2011–2019)	3 ng/mL	98.1%	8.39%	낮은 절단치는 민감도 ↑, 특이도 ↓
국내 NECA 성과 분석(후향 코호트)	동일	4 ng/mL	92.2%	22.6%	절단치 ↑ 시 민감도 ↓, 특이도 ↑

근거: 증상 환자에서 PSA의 통합 민감도/특이도 및 비뮴림 문제는 체계적 문헌고찰·메타분석에 기반한다. 국내 수치는 NECA 보고서의 “하부요로증상 내원 후 생검을 받은 남성 코호트” 결과에 기반한다(선택편향 가능). ²⁴

자가진단의 한계와 오진 위험

전립선암의 “초기증상 자가진단”이 구조적으로 어려운 가장 큰 이유는, 전립선암이 초기에는 무증상인 경우가 많고, 증상이 나타나더라도 LUTS·성기능 저하·빈뇨·야간뇨 같은 증상은 전립선비대증/전립선염/요로감염 등에서 훨씬 흔하기 때문이다. ²⁵

또한 배뇨증상은 전립선암과 전립선비대증 사이에서 “중간 정도 단계까지 차이가 없다”는 국내 상급의료기관 설명이 있으며, 실제 임상에서는 증상만으로 두 질환을 구별하기 어렵고 결국 PSA·생검 등으로 감별한다. ²⁶ 영국 1차의료 증상 PPV 연구 역시 LUTS의 PPV가 2–3% 수준임을 보여, “증상은 위험을 올리지만 확진력은 낮다”는 점을 정량적으로 확인한다. ³

자가진단의 또 다른 위험은 **검사 유도(verification/ascertainment) 편향**이다. LUTS로 의료기관을 방문하면 PSA 검사가 시행될 가능성이 높아지고, 원래 증상이 암 때문이 아니더라도 “검사 과정에서 우연히 암이 발견”될 수 있다. 실제 1차의료 연구에서는 LUTS가 암 발견의 계기가 되면서 PPV가 인위적으로 커질 수 있음을 논의한다. ³ 이는 자가진단 관점에서 “증상=암”으로 과잉연결되는 사회적 오해로 이어질 수 있다. ²⁷

연령과 위험요인은 증상을 해석할 때 “사전확률(기저 위험)”을 크게 바꾸므로, 같은 증상이라도 해석이 달라져야 한다. 예를 들어 1차의료 연구에서 발기부전·빈뇨·야간뇨 등의 PPV는 70세 이상에서 크게 상승했다(예: 발기부전 40–69세 1.1% vs 70세 이상 8.4%). ²⁸

고위험군(강한 가족력, 특정 생식세포 유전변이, 특정 혈통 등)은 같은 연령·증상에서도 위험이 더 높다. 대한비뇨기종양학회 진료지침은 BRCA1/2 병적 변이가 의심/확인된 경우 유전상담 및 이른 연령(예: 40세 전후)부터 PSA 기반 선별검사 고려를 제시하고, 미국비뇨의학학회/비뇨종양학회(AUA/SUO) 가이드라인도 고위험 요인(흑인 혈통, 생식세포 변이, 강한 가족력)에서는 40–45세부터 선별검사를 시작하도록 권고한다. ²⁹

PSA 수치 자체는 증상과 독립적으로 중요한 위험 신호이며, 절단치 선택에 따라 과잉의뢰·과잉생검 위험이 달라진다. 국내 NECA 보고서는 PSA 3 ng/mL에서 민감도는 매우 높지만(98.1%) 특이도가 매우 낮고(8.39%), 4 ng/mL로 올리면 민감도는 감소(92.2%)하나 특이도는 증가(22.6%)하는 “전형적인 절충”을 국내 하부요로증상 코호트에서 제시한다. ³⁰ 이 때문에 자가진단은 “증상 체크리스트”보다 **연령·가족력·유전요인·PSA(가능 시 free PSA 등)과 결합한 위험기반 의사결정**에 더 근접해야 한다. ³¹

임상적 권고와 의사결정 흐름

이 절은 “자가진단”을 자가 **트리아지(위험 분류)**로 바꿔, 실제로 도움이 되는 행동 기준을 제시한다. 핵심 원칙은 (a) 무 증상이라도 위험이 0이 아니며, (b) 증상은 흔히 비특이적이므로, (c) **응급 신호는 즉시 대응**, 그 외는 **PSA 중심 평가로 연결**하는 것이다. ³²

자가평가 시 주의사항

첫째, LUTS(빈뇨·야간뇨·약뇨·배뇨 지연·잔뇨감·요절박 등)는 전립선암에서도 나타날 수 있으나, 전립선비대증에서도 매우 흔하며 “증상만으로 구별이 어렵다.” ³³

둘째, 혈뇨·요폐·심한 통증(특히 뼈/허리/신경학적 증상 동반)은 단순 “자가관찰” 범주를 넘어서나. ³⁴

셋째, PSA는 유용하지만 단독으로 확진이 아니고(특이도 낮음), 상황에 따라 재검이 필요할 수 있다(새로 상승한 PSA가 재검에서 정상화되는 비율이 25~40%로 보고됨). ³⁵

언제 의료기관 방문·PSA 검사·전문의 의뢰를 권고하는가

국제적으로 가장 명확한 “증상→검사” 연결 기준 중 하나는 NICE 의심암 지침이다. LUTS(야간뇨, 빈뇨, 주저, 절박, 요 정체 등) 또는 발기부전 또는 육안적 혈뇨가 있으면 **PSA 검사와 DRE를 고려**하고, 해당 증상이 있는 사람에서 PSA가 연령별 기준(40~49: 2.5, 50~59: 3.5, 60~69: 4.5, 70~79: 6.5 ng/mL)을 넘으면 **신속 의뢰(2주 경로)**를 고려하도록 제시한다. ⁴

국내 진료지침(대한비뇨기종양학회)에서는 평균위험군의 선별검사 시작 연령(45~50세) 및 고위험군(예: 강력한 가족력/생식세포 변이 등)의 더 이른 시작(40~45세) 가능성을 언급하고, PSA 기준은 기관마다 다르지만 2.5~4.0 ng/mL가 주로 사용되며, 특정 지침에서 75세 미만 3 ng/mL, 75세 초과 4 ng/mL 등의 기준이 사용됨을 기술한다. ³⁶ 또한 PSA가 상승하면 다른 바이오마커/영상/생검 전에 **PSA 재검**을 권고하는 국내 지침(조직검사 가이드라인)도 있다. ³⁷

증상 조합 관점에서 보면, 1차의료 데이터에서 급성 요폐(요정체), 배뇨주저, 발기부전, 빈뇨, 야간뇨의 LR+가 상대적으로 높고(대략 6~9대), PPV가 2~3%대이므로 “특히 50세 이상에서 이런 증상이 새로 생기거나 악화될 때” PSA 기반 평가로 연결하는 것이 합리적이다. ³⁸

응급/준응급 기준은 다음과 같이 정리할 수 있다. 척추 전이로 인한 급성 척수압박(다리 힘빠짐/감각저하/보행장애/대소변 장애 동반 가능)은 즉각적인 치료가 필요한 응급상황으로 기술되어 있고, 요폐(소변이 전혀 안 나옴)와 혈뇨는 즉시 평가가 필요하다는 국가기관의 건강정보에서도 강조된다. ³⁹

권고 흐름도

flowchart TD

A["시작: 남성(전립선 보유)"] --> B{응급 신호가 있는가?}

B -->|소변이 전혀 안 나옴(요폐/요정체)\n또는 혈뇨+요로폐색 의심\n또는 심한 허리/뼈 통증 + 다리 힘빠짐/감각저하/대소변장애| E["즉시 응급실/응급의료"]

B -->|아니오| C{증상 또는 검진 고민이 있는가?}

C -->|무증상 + 검진 고민| D{연령/고위험군 여부}

D -->|고위험군(강한 가족력/병적 유전변이 등)\n또는 40-45세 이상| F["의료진과 공유의사결정:\n기준 PSA(±DRE) 고려"]

D -->|평균위험군 + 45-50세 이상| F2["의료진과 공유의사결정:\n기준 PSA 고려"]

D -->|그 외| G["증상 없으면 정기적 건강관리\n위험요인 변화 시 상담"]

C -->|LUTS/발기부전/육안적 혈뇨/혈정액증/원인불명 체중감소 등| H["1차의료 또는 비뇨의학과 방문:

\n병력·약물·감염요인 확인\nPSA 검사 + 필요 시 DRE"]

H --> I{PSA 결과(연령별 기준 대비)}

I --> |연령별 기준 초과 또는 DRE 악성 의심| J["비뇨의학과 의뢰(우선순위 높음):\n위험도계산기/전립선 MRI/생검 고려"]

I --> |경계값 또는 일시적 상승 가능| K["PSA 재검(수주~수개월 범위)\n지속 상승/증상 지속 시 의뢰 강화"]

I --> |연령별 기준 미만 + 증상 경미| L["다른 원인(BPH/전립선염 등) 평가\n증상 악화·지속 시 재평가"]

흐름도 근거 요약: LUTS/발기부전/육안적 혈뇨에서 PSA+DRE를 고려하고 PSA가 연령별 기준을 넘으면 신속 의뢰를 고려하는 기준은 NICE에 기반한다. 4 국내 선별검사 시작 연령과 PSA 중심 원칙, PSA 재검 권고는 대한비뇨기종양학회 진료지침(선별검사·진단·조직검사 가이드라인)에 기반한다. 5 PSA 재검 필요성(새로 상승한 PSA의 정상화 가능)과 위험요인 기반 조기 시작은 AUA/SUO 가이드라인 근거(공개 원문)와 부합한다. 40

연구 공백 및 향후 연구

증상 기반 전립선암 예측의 가장 큰 한계는 (a) 조기 전립선암이 대체로 무증상이라는 질병 특성, (b) LUTS 등 증상의 비특이성, (c) 증상·검사·진단 과정에서의 선택편향/검사유도 편향이다. 41 특히 증상별 PPV·우도비를 정량 제공하는 핵심 연구는 영국 1차의료 데이터에 집중되어 있고, 한국의 의료이용 행태·PSA 검사 관행·발생률(사전확률) 차이로 인해 그대로 이식이 어렵다. 42

또한 “증상 있는 환자에서 PSA의 진단정확도”를 다룬 체계적 문헌고찰은 대부분 2차의료 기반이며, 포함 연구들에서 QUADAS-2 domain 중 최소 하나 이상 고위험 비뚤림이 확인되고, 1차의료 근거가 매우 제한적이라는 점이 명시된다. 43 국내 NECA 분석은 대규모 후향 코호트로 PSA 절단치의 성능을 제시하지만, 이는 “이미 생검을 받은 집단”으로 대표성 제한이 있고, ‘증상 자체’의 진단적 가치(민감도·특이도·PPV·NPV)를 1차의료 수준에서 분해해 보여주지는 못한다. 30

향후 연구는 한국 1차의료 환경에서 (1) 증상(표준화된 LUTS 도구 포함), (2) PSA(재검 포함), (3) DRE/영상/생검 경로, (4) 임상적으로 유의미한 전립선암(csPCa) 중심 결과를 전향적으로 수집해, 증상과 검사를 결합한 위험도 모델의 “실제 의사결정 가치(순이익)”를 평가할 필요가 있다. 이는 국제 가이드라인이 권고하는 위험도계산기 활용 및 바이오마커/영상 결합 전략과도 연결된다. 44

우선 참고 출처 목록

- 대한비뇨기종양학회 45 전립선암 진료지침(선별검사·진단)과 조직검사 가이드라인: 국내 임상 맥락에서 PSA 기반 선별/진단, 고위험군 시작 연령, 조직검사·MRI·PSA density 등 의사결정 요소를 정리. 5
- 한국보건 의료연구원 46 PSA 검사 진단정확도 성과분석(체계적 문헌고찰+국내 후향 코호트): PSA 절단치별 민감도·특이도, 국내 근거 생산의 강점/제약을 함께 제공. 47
- EAU 전립선암 가이드라인(진단평가 챕터): 국소 전립선암의 무증상성, 진행 시 증상 스펙트럼, 위험요인(연령/가족력/혈통/BRCA2 등)과 진단 경로 개요. 48
- AUA/SUO 전립선암 조기발견 가이드라인(공개 원문): 평균위험/고위험에서의 시작 연령, 재검 간격 개인화, 새로 상승한 PSA의 재검 권고 근거. 40
- NICE 의심암 인지 및 의뢰(NG12) 업데이트 문서: LUTS/발기부전/육안적 혈뇨에서 PSA+DRE 고려, 연령별 PSA 기준 및 의뢰 기준을 명문화. 4
- 국가암정보센터 49 (국가암지식정보센터) 전립선암 공식 정보: “초기 무증상, 진행 시 배뇨증상/전이 통증” 등 대국민 설명(국립암센터 운영). 50
- 서울아산병원 51 질환백과: 전립선비대증과의 증상 중복, 혈뇨·빠전이 통증 등 감별 단서와 PSA/free PSA 설명. 21

1 6 16 23 25 32 41 48 49 <https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/chapter/diagnostic-evaluation>

<https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/chapter/diagnostic-evaluation>

2 18 34 39 https://www.cbnuh.or.kr/cbrcc/sub03_02_07_03.do

https://www.cbnuh.or.kr/cbrcc/sub03_02_07_03.do

3 8 11 14 19 20 28 38 42 46 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1920715/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1920715/>

4 10 <https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/update/ng12-update-1/documents/draft-guideline-4>

<https://www.nice.org.uk/guidance/ng12/update/ng12-update-1/documents/draft-guideline-4>

5 29 36 <https://www.kuos.or.kr/file/home/data/2020/Chapter1.pdf>

<https://www.kuos.or.kr/file/home/data/2020/Chapter1.pdf>

7 17 50 https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C218/cancer/view.do?cancer_seq=4949

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C218/cancer/view.do?cancer_seq=4949

9 27 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6133140/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6133140/>

12 15 30 45 47 <https://scholarworks.bwise.kr/neca/bitstream/2023.sw.neca/141/1/NR19-011.pdf>

<https://scholarworks.bwise.kr/neca/bitstream/2023.sw.neca/141/1/NR19-011.pdf>

13 24 43 <https://link.springer.com/article/10.1186/s12916-021-02230-y>

<https://link.springer.com/article/10.1186/s12916-021-02230-y>

21 26 31 33 <https://www.amc.seoul.kr/asan/healthinfo/disease/diseaseDetail.do?contentId=30618>

<https://www.amc.seoul.kr/asan/healthinfo/disease/diseaseDetail.do?contentId=30618>

22 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2287888224000357>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2287888224000357>

35 40 51 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11060750/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11060750/>

37 44 <https://www.kuos.or.kr/file/home/data/2023/Chapter21.pdf>

<https://www.kuos.or.kr/file/home/data/2023/Chapter21.pdf>